Öğr.Gör. Mustafa GÖKMEN
gokmen@selcuk.edu.tr

# Nesneye Yönelik Programlama

## Arrays

# Diziler (Arrays)

- Array, aynı tipten çok sayıda değişken tanımlamak için kullanılır. Java dilinde Arrays bir sınıftır (*java.util* paketinde). Arrays sınıfı dizi oluşturma, dizilerle işlem yapma, dizi içinde bileşen arama ve dizinin bileşenlerini sıralama gibi dizi ile ilgili işlemleri yapmaya yarayan öğeleri içeren bir sınıftır.
- Dizi elemanlarına aynı isim üzerinden indis kullanılarak erişilebilir çünkü bu elemanların **bellekte ardışık** olarak tutulmaktadır. Örneğin 100 elemanlı bir tamsayı (**int**) dizisi oluşturulduğunda dizi elemanlarına 400 *Byte* uzunluğunda bir bellek bloğu ayrılmış demektir.
- Bir diziyi gösteren değişkenin tanımı şu şekilde yapılır.

```
Eleman_Tipi[] Dizi_Adi;
```

veya

~~`Eleman_Tipi Dizi_Adi[];`~~

# Dizi Oluşturmak

**Birinci Aşama:**

```
int[] sicilNo;
```

veya

~~`int sicilNo[];`~~

deyimi `int` tipinden `sicilNo` adlı bir array bildirimidir.

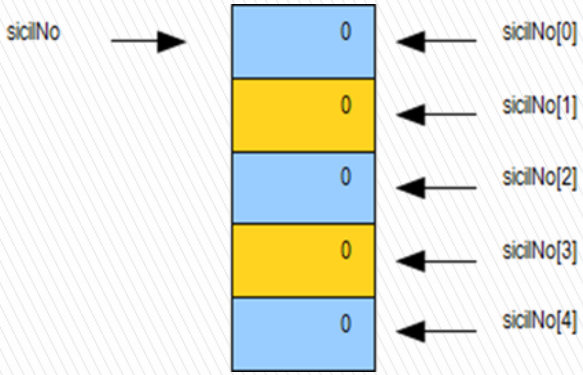
Bu aşamada `sicilNo`, `null` bir değere işaret eden bir referanstır (C++ dilinde işaretçi veya pointer).

Bu durumda ana bellekte hiçbir adresi (nesneyi) işaret etmez.

**İkinci Aşama:**

```
sicilNo = new int[5];
```

deyimi `sicilNo` adıyla, bellekte 5 tane tamsayı değeri tutacak kadar yer ayırır ve `sicilNo`, bellekte ayrılan bu yeri işaret eder.




Bu yüzden `sicilNo` dizinin bellekteki adresine referanstır.

# Dizi Oluşturmak

0,1,2,3,4 sayıları bileşenlerin sıra numaraları, indis (index) adını alırlar. İndis numarası daima 0 dan başlar, birer artarak gider.

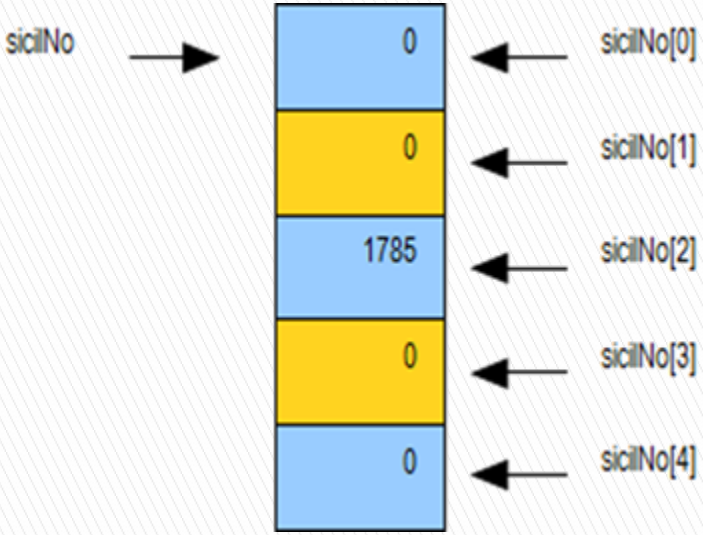
Array'in işaret ettiği nesne oluşturulunca, onun bileşenleri kendiliğinden başlangıç değeri alırlar. Bunlara varsayılan (default) denir ve varsayılan değerler bileşenlerin veri tipine bağlı olarak değişir.

Sayısal tip varsayılan değeri **0** olur.
Boolean tip varsayılan değeri **false** olur.
Referans tip varsayıkan değeri **null** olur.

## Üçüncü Aşama:

```
sicilNo[2] = 1785;
```

ifadesi ile de dizinin 3. elemanına 1785 değeri atanıyor.

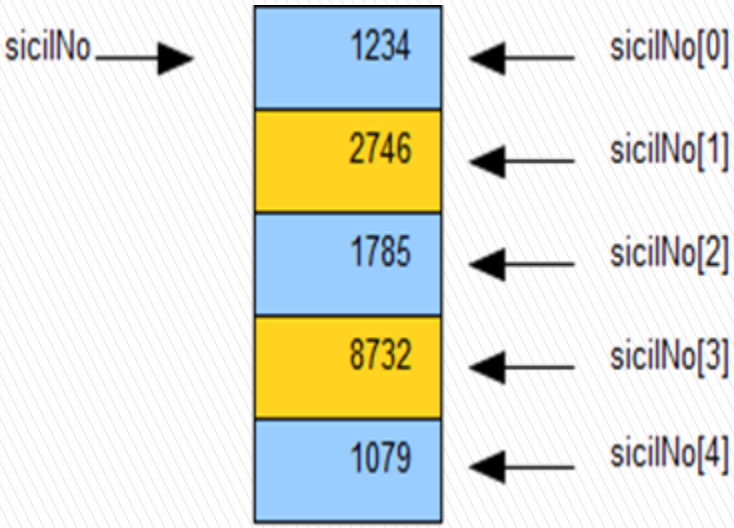


# Dizi Oluşturmak

Bu üç aşamayı birleştirerek,

```
int[] sicilNo = new int[] { 1234, 2746, 1785, 8732, 1079 };
```

deyimi ile bir adımda hepsini bitirebiliriz.




Her veri tipinden dizi oluşturulabilir. Örneğin String tipi için,

```
String[] ad = new String[] { "Ayşe", "Esra", "Gül", "Ali", "Veli" };
```

# Dizi Elemanlarına Değer Atama Yöntemleri

1: Array'in uzunluğunu belirleyip index ile değer atama

```
int[] arr;            // 1 ve 2. satırlar tek seferde
arr = new int[10];    // int[] arr = new int[10];  olabilir
arr[6]=70; arr[1]=20; arr[2]=30; arr[7]=80; arr[4]=50;
arr[3]=40; arr[0]=10; arr[8]=90; arr[9]=60; arr[5]=100;
```

2: Nesneyi doğrudan oluşturup değer atama

```
int[] arr = new int[] { 1234, 2746, 1785, 8732, 1079 };  //Explicit
```

3: Nesneyi dolaylı oluşturup değer atama

```
int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };          //Implicit
```

# Örnek: Dizi oluşturma yöntemleri

```java
public class ArrayDefs {
  public static void main(String[] args) {
    int[] num = new int[] { 1234, 2746, 1785, 8732, 1079 }; // Explicitly
    double[] dbl = { 2.1, 3.4, 4.6, 1.1, 0.11 };            // Implicitly
    String[] str; // Define Array
    str = new String[5]; // Allocate Memory
    str[0] = new String("defter"); str[1] = new String("kalem");
    str[2] = new String("sarman"); str[3] = new String("tekir");
    str[4] = new String("boncuk"); // Fill the elements

    System.out.println("---------------");
    for (int j = 0; j < num.length; j++)
      System.out.println("num[" + j + "] = " + num[j]);
    System.out.println("---------------");
    for (int i = 0; i < dbl.length; i++)
      System.out.println("dbl[" + i + "] = " + dbl[i]);
    System.out.println("---------------");
    for (int x = 0; x < str.length; x++)
      System.out.println("str[" + x + "] = " + str[x]);
  }
}
```

```
---------------
num[0] = 1234
num[1] = 2746
num[2] = 1785
num[3] = 8732
num[4] = 1079
---------------
dbl[0] = 2.1
dbl[1] = 3.4
dbl[2] = 4.6
dbl[3] = 1.1
dbl[4] = 0.11
---------------
str[0] = defter
str[1] = kalem
str[2] = sarman
str[3] = tekir
str[4] = boncuk
```

# Örnek: Dizinin eleman sayısını kullanıcıdan sorma

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayElmCnt {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner kb = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Eleman sayisi?: ");
    int elm = kb.nextInt();
    kb.close();

    int[] arr = new int[elm];
    for (int i = 0; i < arr.length; ++i) {
      arr[i] = i * 2 + i;
      System.out.printf("arr[%d]=%2d\n", i, arr[i]);
    }
  }
}
```

```
Eleman sayisi?: 10
arr[0]= 0
arr[1]= 3
arr[2]= 6
arr[3]= 9
arr[4]=12
arr[5]=15
arr[6]=18
arr[7]=21
arr[8]=24
arr[9]=27
```

# Örnek: Dizi içeriğinin kullanıcıdan alınması

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayElmInput {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner kb = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Eleman Sayisi?: ");
    int es = kb.nextInt();
    int[] arr = new int[es];
    System.out.println("Dizi elemanlari: ");

    for (int i = 0; i < arr.length; ++i) {
      System.out.print(i + 1 + ". Eleman: ");
      int el = kb.nextInt();
      arr[i] = el;
    }

    for (int i = 0; i < arr.length; ++i) {
      System.out.println("arr[" + i + "] = " + arr[i]);
    }

    kb.close();
  }
}
```

```
Eleman Sayisi?: 6
Dizi elemanlari:
1. Eleman: 8
2. Eleman: 1
3. Eleman: 5
4. Eleman: 6
5. Eleman: 7
6. Eleman: 3
arr[0] = 8
arr[1] = 1
arr[2] = 5
arr[3] = 6
arr[4] = 7
arr[5] = 3
```

# Örnek: sort() metodu ile sıralama

```java
import java.util.Arrays;

public class ArraySort {
  public static void diziYaz(double[] dbl) {
    for (int i = 0; i < dbl.length; i++) {
      System.out.println("dbl[" + i + "] = " + dbl[i]);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    double[] dizi = { 2, 3.45, -4.78, 1, 15.12, -15.32, 78.17 };
    System.out.println("Karisik : ");
    diziYaz(dizi);
    Arrays.sort(dizi);
    System.out.println("Sirali:");
    diziYaz(dizi);
  }
}
```

```
Karisik :
dbl[0] = 2.0
dbl[1] = 3.45
dbl[2] = -4.78
dbl[3] = 1.0
dbl[4] = 15.12
dbl[5] = -15.32
dbl[6] = 78.17
Sirali:
dbl[0] = -15.32
dbl[1] = -4.78
dbl[2] = 1.0
dbl[3] = 2.0
dbl[4] = 3.45
dbl[5] = 15.12
dbl[6] = 78.17
```

# Örnek: Dizi kopyalama (geleneksel)

```java
public class ArrayCopyIndex {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr1 = { 0, 2, 4, 6 };
    int[] arr2 = new int[arr1.length];
    for (int i = 0; i < arr1.length; i++) {
      arr2[i] = arr1[i];
    }

    System.out.println("-- Kopya --");

    for (int i = 0; i < arr2.length; i++) {
      System.out.printf("arr2[%d]=%d\n", i, arr2[i]);
    }
  }
}
```

```
-- Kopya --
arr2[0]=0
arr2[1]=2
arr2[2]=4
arr2[3]=6
```

# Örnek: Dizi kopyalama (arraycopy() ile)

```java
public class ArrayCopyMethod {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr1 = { 1, 2, 3, 4 };
    int[] arr2 = { 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 };
    System.arraycopy(arr1, 2, arr2, 2, arr1.length - 2);

    for (int i = 0; i < arr2.length; i++) {
      System.out.print(arr2[i] + " ");
    }
  }
}
```

```
80 70 3 4 40 30 20 10
```

```
arraycopy(srcArray, srcStartPos, dstArray, dstStartPos, length);

arr1 = { 1, 2, 3, 4 };

arr2 = { 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 };

arr2 = { 80, 70,  3,  4, 40, 30, 20, 10 };
```

# Örnek: Dizi klonlama (clone() ile)

```java
public class ArrayClone {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arrOrig = new int[] { 1, 3, 5 };
    int[] arrClone = arrOrig.clone();
    System.out.print("Diziler ayni");

    if (arrOrig != arrClone) {
      System.out.print(" degil");
    }

    System.out.println("dir.");

    for (int i = 0; i < arrOrig.length; i++) {
      System.out.println("arrOrig[" + i + "] = " + arrOrig[i] + " ");
    }

    for (int i = 0; i < arrClone.length; i++) {
      System.out.println("arrClone[" + i + "] = " + arrClone[i] + " ");
    }
  }
}
```

```
Diziler ayni degildir.
arrOrig[0] = 1
arrOrig[1] = 3
arrOrig[2] = 5
arrClone[0] = 1
arrClone[1] = 3
arrClone[2] = 5
```

# Çok Boyutlu Diziler

Diziler birden fazla boyutlu olabilir. Örneğin bir matrisi ifade etmek üzere iki boyutlu bir dizi tanımlanmalıdır.

```
int[][] matrix;
matrix = new int[5][10];
```

Bu tanımlama, 5 satırı olan, her satırında 10 sütün bulunan bir matris oluşturmaktadır ve şu şekilde de yazılabilir:

```
int[][] matrix = new int[5][10];
```

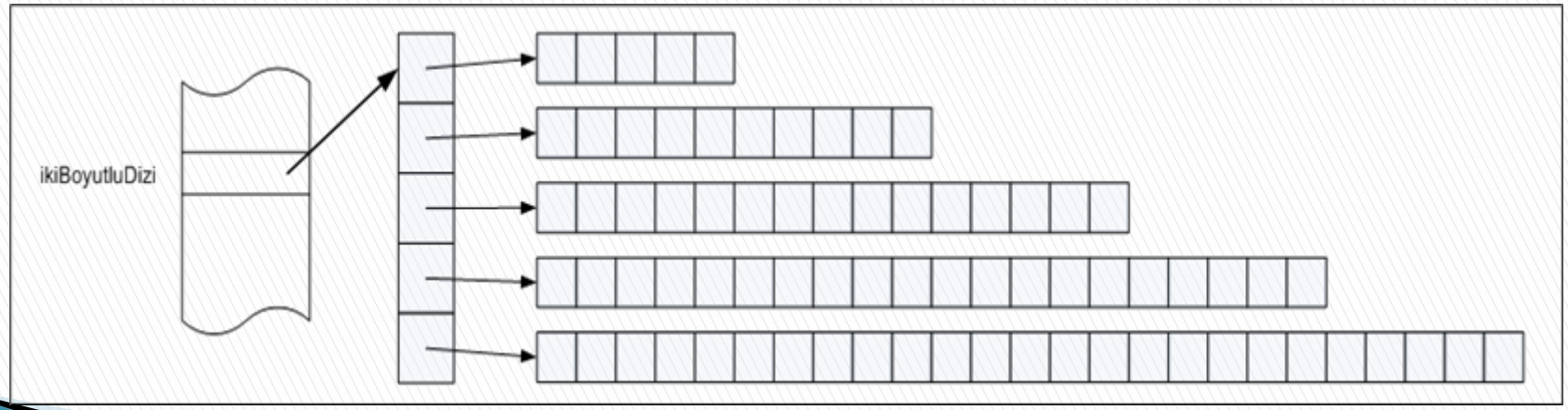
Matrisin elemanlarına erişim için iki indis kullanılır (indisler her boyut için 0 (sıfır)'dan başlar. İlk indis satır numarasını, ikinci indis sütun numarasını ifade eder. Aşağıdaki kod kesimi matrisin ilk satırının ilk sütununa 3, son satırının son sütununa ise 5 değerini aktarmaktadır.

```
matrix[0][0] = 3;
matrix[4][9] = 5;
```

# Çok Boyutlu Diziler

Çok boyutlu dizilerin her boyutu, ayrı ayrı da oluşturulabilir. Bu durumda, her satırında farklı sayıda sütun olan iki boyutlu bir dizi şu şekilde oluşturulabilir.

```
int[][] ikiBoyutluDizi = new int[5][];
ikiBoyutluDizi[0] = new int[5];
ikiBoyutluDizi[1] = new int[10];
ikiBoyutluDizi[2] = new int[15];
ikiBoyutluDizi[3] = new int[20];
ikiBoyutluDizi[4] = new int[25];
```



# Örnek: Çok Boyutlu Diziler

```java
public class ArrayMulDim {
  public static void main(String args[]) {
    int[][] arr = new int[3][4];
    arr[0][0] = 45; arr[0][1] = 83; arr[0][2] = 11; arr[0][3] = 18;
    arr[1][0] = 17; arr[1][1] = 56; arr[1][2] = 26; arr[1][3] = 79;
    arr[2][0] = 13; arr[2][1] = 93; arr[2][2] = 43; arr[2][3] = 12;

    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) {
        System.out.printf("%d    ", arr[i][j]);
      }
      System.out.println();
    }
  }
}
```

```
45    83    11    18
17    56    26    79
13    93    43    12
```

# Örnek: Çok Boyutlu Diziler

Aşağıdaki programda, iki boyutlu bir dizi oluşturulmaktadır. İlk boyutu 3 elemanlıdır. İkinci boyutundaki eleman sayıları ise farklıdır. Aşağıdaki örnekte oluşturulan dizi, 3 satırlı ve sırasıyla 3, 2 ve 4 sütunludur.

```
public class ArrayMulDiff {
  public static void main(String[] args) {
    int[][] arr = {
        { 1, 2, 3 },
        { 4, 5 },
        { 6, 7, 8, 9 }
      };

    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) {
        System.out.printf("%d  ", arr[i][j]);
      }
      System.out.println();
    }
  }
}
```

```
1  2  3
4  5
6  7  8  9
```

# Bir metod parametresi olarak diziler

Bir dizi, bir fonksiyon parametresi olarak kullanılabilir. Çağıran metod ya da program, dizi türündeki bu parametreye yine dizi türünde olmak üzere bir argüman geçirebilir. Bir dizi, bir metod parametresi olacaksa, dizinin tipi, adı ve içi boş olan köşeli parantezler fonksiyonun parametre listesinde görünmelidir. Örneğin,

```
static int toplayici(int[] x, int n)
```

gibi bir fonksiyon başlığında x tam sayı tipinde bir dizidir. n parametresi ise dizinin eleman sayısı olsun. Bu metodu çağıran kod parçası içerisinde, x dizisi,

```
int[] x = { 0, 1, 2, 3, 4 };
```

şeklinde tanımlanmışsa, yukardaki `toplayici` adlı metod,

```
int toplam = toplayici(x, 5);
```

şeklinde çağrılabilir.

# Örnek: Metodlarda Dizi Kullanımı

```java
public class ArrayForEach {
  public static void lstFiyat(int[] arr) {
    System.out.print("Fiyatlar : ");
    for (int s : arr)
      System.out.printf("%d ", s);
    System.out.println();
  }

  public static int maxFiyat(int[] arr) {
    int most = arr[0];
    for (int s : arr)
      if (s > most) most = s;
    return most;
  }

  public static int ortFiyat(int[] arr) {
    int toplam = 0;
    for (int element : arr)
      toplam += element;
    return toplam / arr.length;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] arrFiyat = { 850, 970, 615, 827, 995, 108 };
    lstFiyat(arrFiyat);
    System.out.println("En yuksek: " + maxFiyat(arrFiyat));
    System.out.println("Ortalama : " + ortFiyat(arrFiyat));
  }
}
```

```
Fiyatlar : 850 970 615 827 995 108
En yuksek: 995
Ortalama : 727
```

```java
public class ArrayReturn {
  public int[] fillArray(int[] arr) {
    for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
      arr[i] = i;
    }
    return arr;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int n = 5;
    ArrayReturn arr = new ArrayReturn();
    int[] argArray = new int[n];
    int[] retArray = new int[n];

    retArray = arr.fillArray(argArray);
    for (int i = 0; i < retArray.length; i++) {
      System.out.print(retArray[i] + " ");
    }
  }
}
```

```
0 1 2 3 4
```

# Rastgele Sayı Üretmek

Java'da rastgele sayı üretmek için *Random* sınıfının içinde next metodları kullanılır. Scanner sınıfında olduğu gibi *java.util.Random* sınıfı import edilmelidir.

```
Random rnd = new Random();
```

ile oluşturulan *rnd* referans nesnesi ile işlemler gerçekleştirilir.

```
…
Random rnd = new Random();
…
int[] dizi1 = new int[10];
dizi1[i] = rnd.nextInt(100);
…
double[] dizi2 = new double[10];
dizi2[i] = rnd.nextDouble();
…
```

# Rastgele Sayı Üretmek

Rastgele bir sayı üretmenin bir diğer yolu da *java.lang* paketindeki *Math* sınıfında bulunan random metodudur. Ancak bu metod 0 ile 1 arasında double türde bir değer üretir ve bu metod nesne oluşturularak kullanılamaz ve *java.lang.Math* sınıfı import edilmez.

```java
import java.util.Random;

public class ArrayRandomize {
  public static void main(String[] args) {
    Random rnd = new Random();
    int[] myArray = new int[10];
    for (int i = 0; i < myArray.length; i++) {
      myArray[i] = rnd.nextInt(10000);
      System.out.println(myArray[i]);
    }
    System.out.println(Math.random());
    System.out.println(Math.random() * 10);
    System.out.println((int) Math.random()); // 0 ?
    System.out.println((int) (Math.random() * 10));
  }
}
```

```
1049
1574
1774
9223
581
7265
6188
6702
8469
8512
0.8635458599893319
4.509809449115578
0
6
```

```
3769
5301
9815
7307
9299
2727
6163
2102
565
5472
0.7305170241258904
1.2739086364224916
0
8
```

# Örnek: Diziye Rastgele sayılar ekleme

```java
import java.util.Random;

public class ArrayRandNum {
  public static void main(String[] args) {
    Random rand = new Random();
    int[] iArray = new int[10];
    double[] dArray = new double[10];

    for (int i = 0; i < iArray.length; i++)
      iArray[i] = rand.nextInt(100);

    for (int i = 0; i < iArray.length; i++)
      System.out.printf("iArray[%d]=%d\n", i, iArray[i]);

    for (int i = 0; i < dArray.length; i++)
      dArray[i] = rand.nextDouble();

    for (int i = 0; i < dArray.length; i++)
      System.out.printf("dArray[%d]=%.2f\n", i, dArray[i]);

    System.out.printf("Boolean = %b\n", rand.nextBoolean());
    System.out.printf("Double  = %.2f\n", rand.nextDouble());
  }
}
```

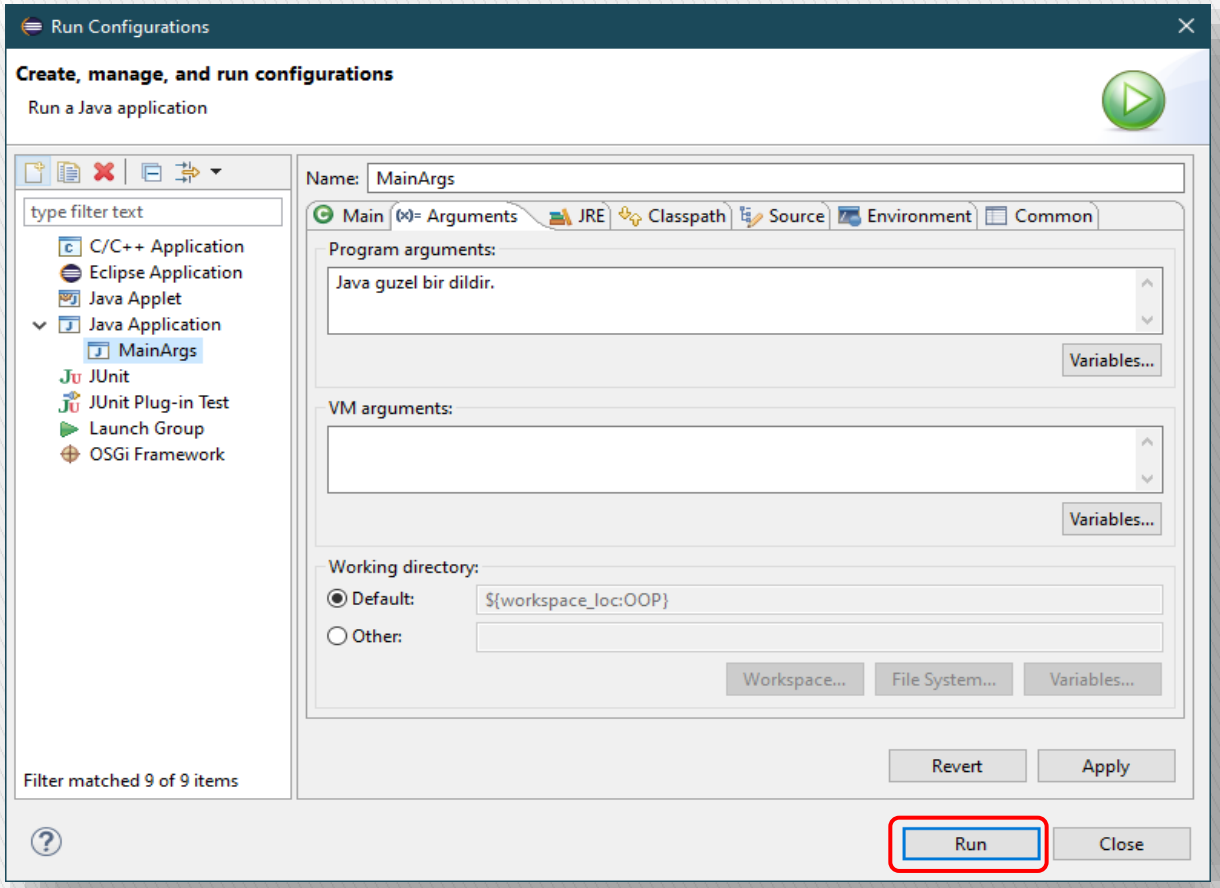
```
arrInt[0]=98
arrInt[1]=92
arrInt[2]=8
arrInt[3]=39
arrInt[4]=15
arrInt[5]=43
arrInt[6]=28
arrInt[7]=44
arrInt[8]=48
arrInt[9]=72
arrDouble[0]=0,61
arrDouble[1]=0,93
arrDouble[2]=0,33
arrDouble[3]=0,78
arrDouble[4]=0,56
arrDouble[5]=0,95
arrDouble[6]=0,77
arrDouble[7]=0,08
arrDouble[8]=0,23
arrDouble[9]=0,17
Boolean = false
Double  = 0,49
```

# Örnek: Java main() metodu

```java
public class MainArgs {
  public static void main(String[] args) {
    if (args.length == 0) {
      System.err.println("HATA: Parametre girmediniz!..");
      return; // Attention - A void method
    }

    System.out.print("Parametre Sayisi: " + args.length + "\n");

    int a = 0;

    while (a < args.length) {
      System.out.println("args[" + a + "] = " + args[a++]);
    }
  }
}
```

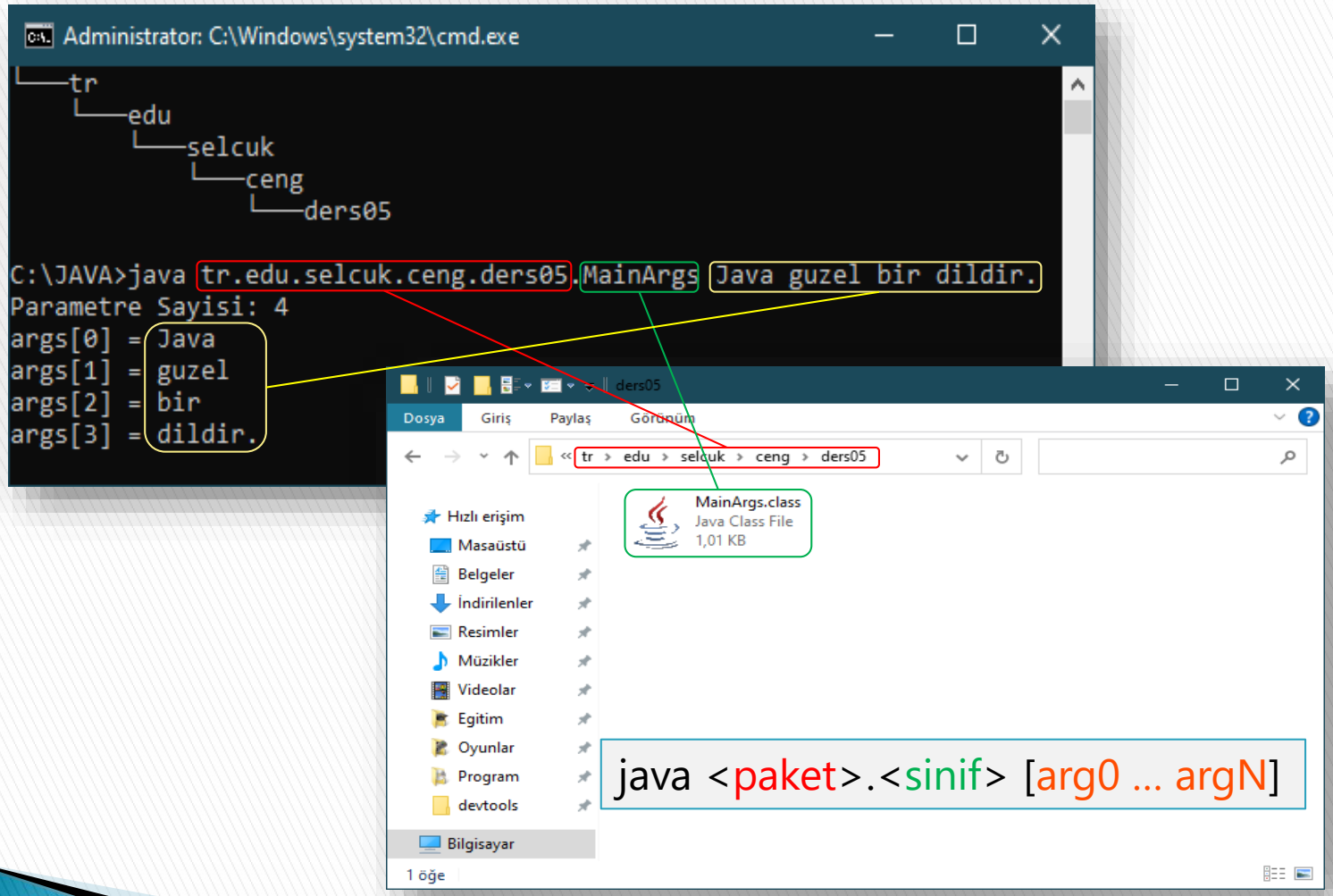
```
Parametre Sayisi: 4
args[0] = Java
args[1] = guzel
args[2] = bir
args[3] = dildir.
```

# Örnek: Java main() metodu



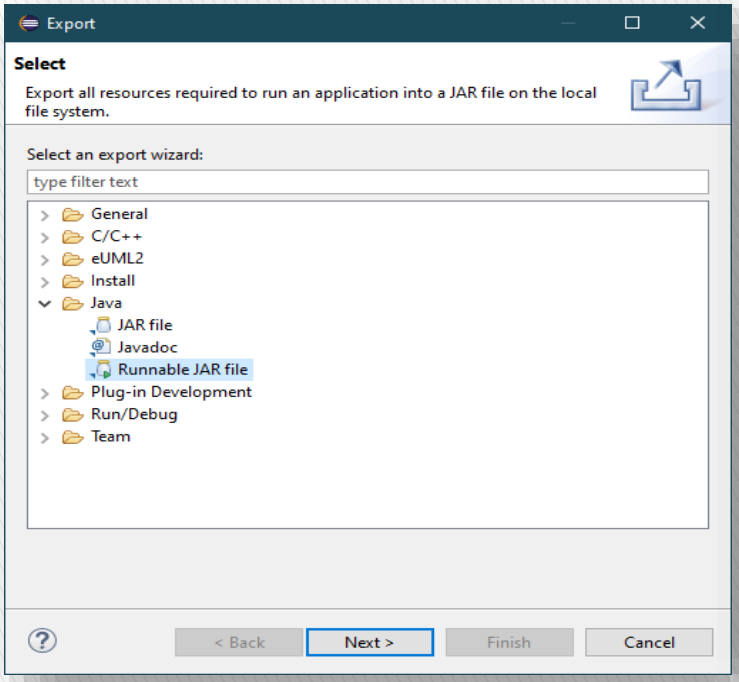

**Not:** Programın doğru bir şekilde çalışabilmesi için menüden Run→Run Configurations→Arguments komutu parametreler eklenmelidir. Daha sonra Run butonu ile çalıştırılabilir.

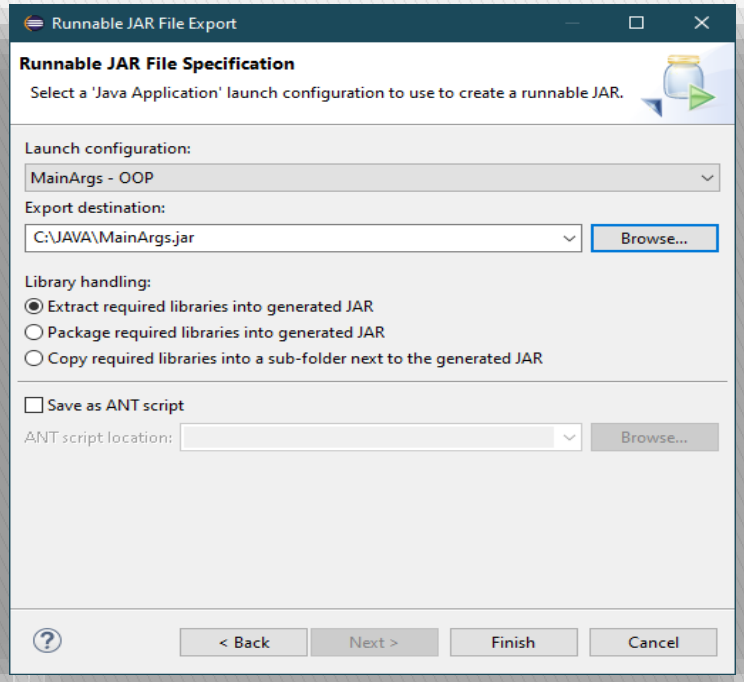
# Örnek: Java main() metodu



# Örnek: JAR dosyası oluşturma

Çalıştırılabilir JAR (Java Archive) dosyası olarak kaydedilebilir. Bunun için Package Manager'da dosya adına sağ tıklayıp Export... komutu, açılan diyalog kutusundan da Java→Runnable JAR File seçilip Next tıklanır. Sonra Launch configuration alanında export edilecek dosya (aslında `main()` metodunun bulunduğu sınıf dosyası) seçilip Export destination alanına ise hedef JAR dosyasının adı verilerek aktarma tamamlanır.




Aktarılan dosyayı komut isteminde çalıştırabilmek için komut aşağıdaki gibi olmalıdır:

```
java –jar <dosya_adi>
```

Örneğimizde ise parametrelerle birlikte çalıştırmak için ise komut şöyle olacaktır:

```
java –jar MainArgs.jar Java guzel bir dildir.
```